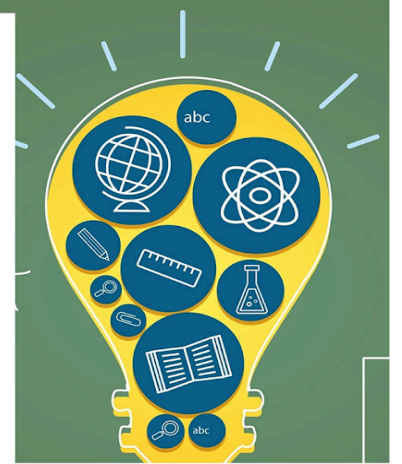
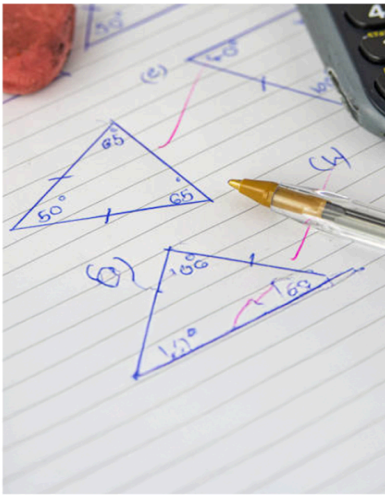


संख्यात्मक अभियोग्यता संख्या पद्धति

STUDY NOTES

विभाज्यता नियम



विभाज्यता नियम

(Divisibility Rules)

विभाज्यता नियम ऐसे नियम हैं, जिनकी सहायता से हम बिना वास्तविक विभाजन के किसी संख्या की विभाज्यता या गुणनखंडों की जांच कर सकते हैं:

1 से विभाज्यता:

1, 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, लेकिन 1 एक सार्वभौमिक गुणनखंड है।

2 से विभाज्यता:

जिन संख्याओं का अंतिम अंक एक सम संख्या या शून्य होता है, वे 2 से विभाज्य होती हैं।

जैसे; 2, 28, 78, 10 आदि।

3 से विभाज्यता:

यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी।

जैसे; 72, 642, 96 आदि।

उदाहरण 1: एक संख्या $9876X3$, 3 से विभाज्य है। X के संभावित मान क्या हैं?

हल:

दिया गया है:

$$\text{संख्या} = 9876X3$$

अवधारणा:

एक संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो

गणना:

$$\Rightarrow 9876X3$$

$$\Rightarrow \text{संख्या के अंकों का योग} = 9 + 8 + 7 + 6 + X + 3 = 33 + X$$

$$\Rightarrow X \text{ का संभावित मान} = 0, 3, 6 \text{ और } 9$$

$\therefore$ सही उत्तर "0, 3, 6 और 9" है।

4 से विभाज्यता:

यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हों या अंत में दो या अधिक शून्य वाली संख्या 4 से विभाज्य हो।

उदाहरण; 428, 772, 700 आदि। यहां अंतिम दो अंक 28, 72, 00 हैं जो 4 से विभाज्य हैं।

उदाहरण 2: निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है?

1) 97634

2) 47654

3) 83544

4) 31459

हल:

यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हैं, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी।

1) 97634 - 34

$34/4 - 17/2$ विभाज्य नहीं

2) $47654 - 54$

$54/4 - 27/2$ विभाज्य नहीं

3) 83544

$44 - 44/4 - 11$ विभाज्य

4) 31459

$59 - 59/4 -$ विभाज्य नहीं

$\therefore$ 83544, 4 से विभाज्य है।

5 से विभाज्यता:

यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 है, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी।

जैसे; 50, 105, 100 आदि।

उदाहरण 3: निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है?

1) 6734

2) 454

3) 540

4) 359

हल:

यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 है, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी।

केवल विकल्प 3) 540 का इकाई अंक 0 है इसलिए 540, 5 से विभाज्य है।

6 से विभाज्यता:

यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी।

उदाहरण: 954, 732 आदि।

उदाहरण 4: यदि संख्या 327AB, 6 से विभाज्य है, तो प्राकृतिक संख्याओं A और B का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए।

हल:

दिया गया है:

एक संख्या 327AB दी गई है जो 6 से विभाज्य है

प्रयुक्त अवधारणा:

6 का विभाज्यता नियम - जो संख्याएँ 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं, वे 6 से भी विभाज्य हैं।

अर्थात् यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक सम है तथा उसके अंकों का योग 3 का गुणज है, तो दी गई संख्या भी 6 का गुणज होगी।

गणना:

प्रश्न के अनुसार

327AB, 6 से विभाज्य है।

इसका मतलब है कि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए।

2 के विभाज्यता नियम के अनुसार, संख्या का इकाई अंक सम होना चाहिए अर्थात् 0, 2, 4, 6 और 8।

यहाँ हमें सबसे छोटा मान चाहिए इसलिए हम $B = 2$ लेते हैं।

अब, 3 के विभाज्यता नियम के अनुसार संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए।

$$\text{अतः, } 3 + 2 + 7 + A + B = 12 + A + 2$$

$$\Rightarrow 14 + A$$

3 का निकटतम गुणज 15 है।

$$\text{अतः, } 14 + A = 15$$

$$\Rightarrow A = 15 - 14$$

$$\Rightarrow A = 1$$

$\therefore$ प्राकृतिक संख्या A और B का सबसे छोटा मान 1 और 2 है।

7 से विभाज्यता:

यदि दी गई संख्या के इकाई अंक के दुगुने तथा शेष भाग के बीच का अंतर 7 का गुणज हो अथवा 0 के बराबर हो, तो पूर्ण संख्या 7 से विभाज्य होगी।

उदाहरण; 203 के लिए, अंतिम अंक को दोगुना करें ($3 * 2 = 6$) और इसे शेष संख्या से घटाएं ($20 - 6 = 14$), जो 7 से विभाज्य है।

उदाहरण 5: निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 7 से विभाज्य है?

1) 3739

2) 3661

3) 3659

4) 3915

हल:

दिया गया है:

7 की विभाज्यता

प्रयुक्त अवधारणा

7 का विभाज्यता नियम कहता है कि

किसी संख्या का अंतिम अंक चुनें, उसे 2 से गुणा करें,

गुणनफल को उसके बाईं ओर की शेष संख्या से घटाएँ। यदि अंतर 0 या 7 का गुणज है, तो दी गई संख्या 7 से विभाज्य है

गणना:

अवधारणा के अनुसार,

हम जाँचेंगे कि संख्याएँ 7 से विभाज्य हैं या नहीं

$$\Rightarrow 3739 = 373 - 9 \times 2 = 373 - 18 = 355 \text{ [7 का गुणज नहीं]}$$

$$\Rightarrow 3661 = 366 - 1 \times 2 = 364 \text{ [7 का गुणज]}$$

$$\Rightarrow 3659 = 365 - 9 \times 2 = 365 - 18 = 347 \text{ [7 का गुणज नहीं]}$$

$$\Rightarrow 3915 = 391 - 5 \times 2 = 391 - 10 = 381 \text{ [7 का गुणज नहीं]}$$

$\therefore$ 7 से विभाज्य संख्या 3661 है

8 से विभाज्यता:

यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य हैं या किसी संख्या के अंतिम तीन अंक शून्य हैं, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। **उदाहरण:** 8432, 5000 आदि।

उदाहरण 6: वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 148109326 में से घटाया जा सके ताकि वह 8 से विभाज्य हो जाए।

हल:

दिया गया है:

8 का विभाज्यता नियम

प्रयुक्त अवधारणा:

8 का विभाज्यता नियम: जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी।

इसके अलावा यदि किसी संख्या के अंतिम तीन या अधिक अंक शून्य हैं तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी।

गणना:

दी गई संख्या पर विचार करें:

अंतिम 3 अंक 326 हैं, अतः इसे 8 से पूर्णतः विभाज्य बनाने के लिए हमें दी गई संख्या में से 6 घटाना होगा।

$$\Rightarrow (148109326 - 6) / 8$$

$$\Rightarrow 148109320 / 8$$

$$\Rightarrow 1763655$$

अतः, वह सबसे छोटी संख्या 6 है जिसे 148109326 में से घटाया जा सके ताकि वह 8 से विभाज्य हो जाए।

9 से विभाज्यता:

यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी।

उदाहरण; 8946, 765 आदि

उदाहरण 7: यदि संख्या 18345mn, 9 से विभाज्य है, तो $(m+n)$ का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

हल:

दिया गया है:

संख्या = 18345 मिलियन

प्रयुक्त अवधारणा:

किसी संख्या को 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए

गणना:

$$\text{अंकों का योग} = 1 + 8 + 3 + 4 + 5 + m + n$$

$$\Rightarrow \text{अंकों का योग} = 21 + m + n$$

$m + n$ के न्यूनतम मान के लिए

$$21 + m + n = 27$$

$$\therefore m + n = 6$$

डिजिटल योग

डिजिटल योग : यह जाँचने का एक सरल तरीका है कि कोई संख्या 9 या 3 से विभाज्य है या नहीं। बस संख्या के सभी अंकों को जोड़ दें। यदि योग 9 से विभाज्य है, तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। यदि योग 3 से विभाज्य है, तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी।

इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि कोई संख्या वास्तविक विभाजन किए बिना 9 या 3 से विभाज्य है या नहीं।

9 से विभाज्यता : एक संख्या 9 से विभाज्य होती है यदि और केवल यदि उसका अंकीय योग 9 से विभाज्य हो।

उदाहरण : क्या संख्या 873, 9 से विभाज्य है?

- अंक जोड़ें: $8 + 7 + 3 = 18$
- चूँकि 18, 9 से विभाज्य है, अतः 873 भी 9 से विभाज्य होगा।

3 से विभाज्यता : एक संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी जब उसका अंकीय योग 3 से विभाज्य हो।

उदाहरण : क्या संख्या 567, 3 से विभाज्य है?

- अंक जोड़ें: $5 + 6 + 7 = 18$
- चूँकि 18, 3 से विभाज्य है, अतः 567 भी 3 से विभाज्य होगा।

11 से विभाज्यता:

यदि सम स्थान पर अंकों के योग और विषम स्थान पर अंकों के योग के बीच का अंतर 11 से विभाज्य है, तो पूर्ण संख्या 11 से विभाज्य होगी

उदाहरण: 54659, 968 आदि

उदाहरण 8: यदि दी गई संख्या $925x85$, 11 से विभाज्य है, तो x का सबसे छोटा मान क्या है:

हल:

11 का विभाज्यता नियम: यदि संख्या के अंकों के एकांतर योग का अंतर 11 का गुणज है (उदाहरण के लिए 2343, 11 से विभाज्य है क्योंकि $2 - 3 + 4 - 3 = 0$, जो 11 का गुणज है)।

संख्या 925x85, 11 से विभाज्य है,

$$\text{तो } 9 - 2 + 5 - x + 8 - 5 = 11$$

$$\Rightarrow 15 - x = 11$$

$$\Rightarrow x = 15 - 11$$

$$\Rightarrow x = 4$$

12 से विभाज्यता:

जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है वह 12 से भी विभाज्य होगी।

जैसे; 456, 588 आदि

उदाहरण 9: यदि 4 अंकों की संख्या $273x$, 12 से विभाज्य है और 7 अंकों की संख्या $y854z06$, 11 से विभाज्य है, तो $(x + y + z)$ का मान क्या है?

हल:

दिया गया है:

$273x$, 12 से विभाज्य है

$y854z06$, 11 से विभाज्य है।

अवधारणा:

एक संख्या 12 से विभाज्य होगी यदि दी गई संख्या 3, तथा 4 से विभाज्य हो।

एक संख्या 3 से विभाज्य होगी, यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो।

एक संख्या 4 से विभाज्य होगी, यदि संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हों।

एक संख्या 11 से विभाज्य होती है, यदि दी गई संख्या के वैकल्पिक अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो।

गणना:

चार अंकों वाली संख्या $273x$ में, x का मान 6 होना चाहिए।

चूँकि 2736 वह संख्या है जो 3 और 4 के सभी विभाज्यता नियमों को पूरा करती है।

7-अंकीय संख्या $y854z06$

विषम स्थान पर दाएं से बाएं एकांतर अंकों का योग $= y + 5 + z + 6$

$$\Rightarrow 11 + y + z$$

दाएं से बाएं सम स्थानों पर एकांतर अंकों का योग $= 8 + 4 + 0$

$$\Rightarrow 12$$

11 के विभाज्यता नियम के अनुसार, विषम स्थानों पर अंकों के योग और सम स्थानों पर अंकों के योग के बीच का अंतर 11 से विभाज्य होता है।

$$11 + y + z - 12 = 11$$

$$\Rightarrow y + z - 1 = 11$$

$$\Rightarrow y + z = 11 + 1$$

$$\Rightarrow y + z = 12$$

$x + y + z$ का मान

$$\Rightarrow 6 + 12$$

$$\Rightarrow 18.$$

$\therefore (x + y + z)$ का मान 18 है।

7, 11 और 13 के लिए सामान्य विभाज्यता नियम:

यह निर्धारित करने के लिए कि कोई संख्या 7, 11 या 13 से विभाज्य है या नहीं, आप निम्नलिखित विधि का उपयोग कर सकते हैं:

संख्या को अलग करें: संख्या के सबसे दाहिने अंक से शुरू करें और उसे तीन-तीन अंकों के समूहों में अलग करें।

अंतर की गणना करें: इन तीन-अंकीय समूहों का प्रत्यावर्ती योग लें, विषम पदों पर रखे गए समूहों के योग को सम पदों पर रखे गए समूहों के योग से घटाएं।

विभाज्यता की जाँच करें: यदि परिणामी अंतर 7, 11 या 13 से विभाज्य है, तो मूल संख्या भी इन संख्याओं से विभाज्य होगी।

उदाहरण 10: संख्या 100,014,915 पर विचार करें:

हल:

इसे दाईं ओर से तीन-तीन के समूह में विभाजित करें: 915, 014, और 100

प्रत्यावर्ती योग की गणना करें: $915 - 014 + 100 = 1001$

विभाज्यता की जाँच करें: यदि 1001, 7, 11 या 13 से विभाज्य है, तो 100,014,915 भी विभाज्य होगा।

यह नियम बड़ी संख्याओं की विभाज्यता की जांच करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है और विशेष रूप से उन संख्याओं के साथ काम करते समय उपयोगी होता है जिनका सीधे गुणनखंडन करना कठिन होता है।

उदाहरण 11: 13 से विभाज्य सबसे बड़ी 3-अंकीय संख्या कौन-सी है?

हल:

⇒ सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या = 999

⇒ अब हम 999 को 13 से भाग देंगे

⇒ भाग देने पर शेषफल 11 प्राप्त होगा

13 से विभाज्य सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या = $999 - 11 = 988$

∴ सही उत्तर 988 है।

उदाहरण 12: यदि छह अंकों की संख्या 738A6A, 11 से विभाज्य है और तीन अंकों की संख्या 68X, 9 से विभाज्य है, तो $(A + X)$ का मान क्या है?

हल:

अवधारणा:

11 की विभाज्यता = सम स्थान पर रखे अंकों को जोड़ें - विषम स्थान पर रखे अंकों को जोड़ें = 0
या 11

9 की विभाज्यता = सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए

गणना:

$$\text{सम स्थान के अंक} = 7 + 8 + 6 = 21$$

$$\text{विषम स्थान पर अंक} = 3 + A + A = 3 + 2A$$

अब दोनों समीकरणों को घटाएँ

$$\Rightarrow 21 - 3 - 2A$$

$$\Rightarrow 18 = 2A$$

$$\Rightarrow A = 9$$

68X, 9 से विभाज्य है

$$6 + 8 + X \Rightarrow 14 + X = 18$$

$$X = 4$$

$$(A + X) = (9 + 4)$$

$$(A + X) = 13$$

$\therefore$ सही उत्तर 13 है।

उदाहरण 13: वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10000 से छोटी हो तथा 7, 8, 12 तथा 14 से पूर्णतः विभाज्य हो?

हल:

अवधारणा:

दी गई संख्याओं का LCM ज्ञात करें और फिर 10000 को LCM से विभाजित करें और अंत में, वांछित संख्या प्राप्त करने के लिए शेष को 10000 से घटाना होगा।

गणना:

7, 8, 12 और 14 का एल.सी.एम. = 168

10000 को 168 से भाग दें:

भागफल = 59

शेष = 88

निकटतम संख्या जो 10000 से छोटी है और 168 से विभाज्य है = $10000 - 88 = 9912$

∴ सही उत्तर 9912 है।

उदाहरण 14: वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 79462 में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि योग 6 से विभाज्य हो।

हल:

दिया गया है:

वह सबसे छोटी संख्या जिसे 79462 में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि योग 6 से विभाज्य हो।

प्रयुक्त अवधारणा:

जब संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह विशेष संख्या 6 से भी विभाज्य होगी।

2 से विभाज्यता नियम: जब किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य या सम हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है।

3 से विभाज्यता नियम: जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है।

गणना:

3 के विभाज्यता नियम के अनुसार, दी गई संख्या को जोड़ने पर = $7 + 9 + 4 + 6 + 2 = 28$

यदि हम 28 में 2 जोड़ें तो यह 30 हो जाएगा जो 3 से भी विभाज्य है तथा 2 से भी विभाज्य है क्योंकि अंतिम अंक शून्य है।

अतः जो सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी है वह 2 है।

∴ सही उत्तर 2 है।

उदाहरण 15: चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है:

हल:

गणना:

17 और 36 का एल.सी.एम.

$$\Rightarrow 17 = 17 \times 1$$

$$\Rightarrow 36 = 18 \times 2 = 2^2 \times 3^2$$

$$\text{LCM} = 2^2 \times 3^2 \times 17 = 612$$

चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी।

$$\text{अब, } 9999/612 = 16.38$$

यदि हम 612 को 16 से गुणा करें तो हमें संख्या 9792 प्राप्त होगी।

∴ सही उत्तर 9792 है।
